Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0739 - REDES DE COMPUTADORES II (60h) - Turma: 01 (2025.2)
Horário:	4M12 6M45 (04/08/2025 - 10/12/2025)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	CCC0734
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCA0725 OU CCB0733
Ementa:	Aplicações e Serviços de rede. Protocolos de Aplicação. Qualidade de Serviço. Computação em nuvem. Segurança.

Matrícula	**Docente(s)**
2753310	ANGELITA RETTORE DE ARAUJO ZANELLA - 60h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	Na disciplina de Redes de Computadores II, adotaremos uma abordagem diversificada para promover a aprendizagem efetiva, combinando aulas expositivo-dialogadas com atividades teóricas e práticas. A metodologia será centrada em proporcionar um ambiente de aprendizagem interativo, onde os alunos serão encorajados a participar ativamente por meio de discussões, experimentações e simulações. As atividades incluirão trabalhos em grupo e individuais, estudos de caso e situações práticas, visando a aplicação dos conceitos teóricos em contextos reais. Ferramentas de aprendizagem ativa, como o desenvolvimento de software (programação), mapas mentais e simulações de redes, serão utilizadas para enriquecer a experiência de aprendizagem. O material didático, composto por livros, artigos científicos e recursos digitais disponíveis no portal do aluno, fornecerá o suporte necessário para a realização das atividades propostas. Avaliação da Disciplina A avaliação será contínua e abrangente, contemplando duas avaliações teóricas e um conjunto de atividades teóricas e práticas ao longo do semestre. As avaliações teóricas consistirão em provas escritas, elaboradas para avaliar o domínio dos conceitos teóricos discutidos em sala de aula. As atividades práticas permitirão aos alunos aplicar os conhecimentos adquiridos em situações concretas, promovendo o desenvolvimento das competências de saber conhecer, saber fazer, saber ser e saber conviver. Essa abordagem visa alinhar-se ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), que enfatiza a importância de investigar os conhecimentos prévios dos alunos, suas necessidades e o compromisso com a ampliação do conhecimento científico e tecnológico. O processo avaliativo será formativo e contínuo, com foco na identificação e superação de deficiências durante o aprendizado. O objetivo é compreender o progresso dos alunos e oferecer suporte imediato, possibilitando a recuperação dos conhecimentos de forma significativa. Todos os estudantes serão incentivados a se envolverem ativamente no processo de aprendizagem, revisitando e reforçando os conteúdos conforme necessário. INTERDISCIPLINARIDADE A disciplina de Redes de Computadores II se relaciona com diversas outras disciplinas da Ciência da Computação, devido à sua natureza abrangente e fundamental para a compreensão dos sistemas computacionais e da comunicação de dados. As disciplinas com as quais Redes II tem uma forte ligação interdisciplinar são Arquitetura de Computadores, Sistemas Operacionais, Segurança da Informação, Engenharia de Software, Banco de Dados, Desenvolvimento Web, Computação em Nuvem, Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Internet das Coisas (IoT), Teoria da Computação.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	A avaliação será contínua e sistemática, composta por diferentes fontes de notas que refletem o desempenho integral do aluno ao longo do semestre. Os critérios de avaliação incluirão: - Assiduidade: Frequência e participação regular nas aulas. - Qualidade das Atividades Realizadas: Execução correta e criativa das tarefas propostas. - Pontualidade: Cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega de atividades. - Esforço Pessoal: Comprometimento com o processo de aprendizagem e empenho demonstrado. - Capricho: Apresentação e organização do trabalho entregue. - Domínio dos Conhecimentos Técnico-Científicos: Compreensão e aplicação dos conceitos discutidos em aula. Os conteúdos e conceitos aprendidos ao longo do semestre serão avaliados através de atividades práticas e teóricas, lançadas ao longo do período letivo, as quais contribuirão com 50% da nota final. Para avaliar a compreensão dos conceitos teóricos, serão realizadas duas provas ao longo do semestre, cada uma contribuindo com 25% para a média final. A fórmula para o cálculo da média final será a seguinte: Média Final = (Atividades×5)+(Prova1×2,5)+(Prova2×2,5) -- 10 Essa abordagem visa não apenas avaliar o domínio teórico dos alunos, mas também estimular seu crescimento contínuo por meio de avaliações variadas e feedback construtivo ao longo do curso. Para os alunos que não atingirem o desempenho desejado nas atividades teóricas e práticas, serão oferecidas oportunidades de recuperação ao longo do semestre. A reavaliação das provas será realizada por meio de uma prova única de reavaliação no final da disciplina.
Horário de Atendimento:	Segunda-feira: 10:30 - 12:00

Programa

Objetivos:	Objetivo Geral: Desenvolver a compreensão dos principais conceitos, protocolos e tecnologias das camadas de transporte e aplicação em redes de computadores, capacitando os alunos a projetar, implementar e gerenciar serviços de rede eficientes e seguros. Objetivos Específicos: - Compreender os serviços e protocolos da camada de transporte, incluindo TCP e UDP, e sua importância na comunicação confiável e eficiente em redes. - Analisar os conceitos de controle de congestionamento e técnicas de multiplexação e demultiplexação para otimizar o tráfego de dados. - Explorar as aplicações e protocolos da camada de aplicação, como HTTP, DNS, email e P2P, e sua integração em soluções de rede. - Desenvolver habilidades de programação de sockets para implementar aplicações de rede, enfatizando a prática de programação de aplicações distribuídas. - Avaliar a qualidade de serviço (QoS) e explorar tecnologias de computação em nuvem para melhorar o desempenho e a segurança de serviços de rede.
Conteúdo Programático:	- Serviços da camada de transporte - Multiplexação e demultiplexação - Protocolo UDP - Transferência confiável de dados e segurança - Protocolo TCP - Controle de congestionamento - Aplicações de redes e protocolos de aplicação - Web e HTTP - Email e DNS - Aplicações P2P e streaming de vídeo - Programação de sockets - Qualidade de Serviço (QoS) - Computação em nuvem

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
06/08/2025	06/08/2025	Apresentação da Disciplina e Revisão de Conteúdo
08/08/2025	08/08/2025	Camada de Transporte: Introdução aos serviços da camada de transporte. Multiplexação e Demultiplexação
13/08/2025	13/08/2025	Camada de Transporte: Transporte não orientado a conexão - UDP
15/08/2025	15/08/2025	Camada de Transporte: Transporte não orientado a conexão - UDP.
20/08/2025	20/08/2025	Camada de Transporte: Transferência confiável de dados - atraso, congestionamento, perda e Introdução à Qualidade de Serviço (QoS)
22/08/2025	22/08/2025	Camada de Transporte: Transporte Orientado a conexão - TCP
27/08/2025	27/08/2025	Camada de Transporte: Transporte Orientado a conexão - TCP (controle de fluxo e controle de congestionamento)
29/08/2025	29/08/2025	Camada de Transporte: Algoritmos: Stop-and-Wait e Sliding Window
03/09/2025	03/09/2025	Camada de Transporte: Protocolos Go-Back-N e Repetição Seletiva
05/09/2025	05/09/2025	Camada de Transporte: Algoritmo Slow Start
10/09/2025	10/09/2025	Camada de Transporte: Transporte Orientado a conexão - TCP e Segurança (TLS/SSL)
12/09/2025	12/09/2025	Camada de Transporte: Transporte Orientado a conexão - TCP.
17/09/2025	17/09/2025	Camada de Transporte: Transporte Orientado a conexão - TCP.
19/09/2025	19/09/2025	Avaliação: Camada de transporte
24/09/2025	24/09/2025	Computação em nuvem: Conceitos Fundamentais (IaaS, PaaS, SaaS, Modelos de Serviço e Implantação)
26/09/2025	26/09/2025	Computação em nuvem: Redes em Nuvem e Interconexão (VPCs, Sub-redes, VPNs, CDNs)
01/10/2025	01/10/2025	Computação em nuvem: Infraestrutura de Servidores para Aplicações (Máquinas Virtuais, Contêineres, Orquestração) - Preparação do Ambiente Prático
03/10/2025	03/10/2025	Computação em nuvem: Segurança e Gerenciamento na Nuvem (Autenticação, Autorização, Monitoramento)
08/10/2025	08/10/2025	Camada de Aplicação: Princípios das aplicações de redes
10/10/2025	10/10/2025	Camada de Aplicação: Web e HTTP e HTTPS - Princípios e Segurança
15/10/2025	15/10/2025	Camada de Aplicação: Web e HTTP e HTTPs. Atividade prática
17/10/2025	17/10/2025	Camada de Aplicação: E-mail - SMTP, POP e IMAP e Segurança
22/10/2025	22/10/2025	Camada de Aplicação: E-mail - SMTP, POP e IMAP e Segurança (Atividade prática ou discussão de casos)
24/10/2025	24/10/2025	Camada de Aplicação: DNS
29/10/2025	29/10/2025	Camada de Aplicação: DNS e questões de segurança

31/10/2025	31/10/2025	Camada de Aplicação: P2P e Streamming: Questões de Segurança e Qualidade de Serviço (QoS)
05/11/2025	05/11/2025	Camada de Aplicação: Sockets. Conceitos gerais
07/11/2025	07/11/2025	Camada de Aplicação: Sockets.
12/11/2025	12/11/2025	Camada de Aplicação: Sockets.
14/11/2025	14/11/2025	Camada de Aplicação: Sockets.
19/11/2025	19/11/2025	Camada de Aplicação: Sockets.
21/11/2025	21/11/2025	Camada de Aplicação: Sockets.
26/11/2025	26/11/2025	Camada de Aplicação: Sockets.
28/11/2025	28/11/2025	Camada de Aplicação: Sockets.
03/12/2025	03/12/2025	Camada de Aplicação: Sockets.
05/12/2025	05/12/2025	Avaliação: Computação em nuvem e Camada de Aplicação
10/12/2025	10/12/2025	Reavaliação: Todo conteúdo

Avaliações

Data	Hora	Descrição
19/09/2025	Horário regular	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	KUROSE, Jim; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down, 6 ed. Editora Pearson, 2013 (ebook).
Outros	STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas, 6a edição. Editora Pearson, 2015 (ebook).
Outros	TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de Computadores. Bookman e Pearson, 2021 (ebook).

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	BURGESS, Mark. Princípios de administração de redes e sistemas, 2a edição. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006.
Outros	COMER, Douglas. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligações inter-redes, web e aplicações. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
Outros	MAIA, Luiz P. Arquitetura de redes de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
Outros	STALLINGS, William. Redes e sistemas de comunicação de dados: [teoria e aplicações corporativas]. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
Outros	SOUSA, Lindeberg B. Protocolos e Serviços de Redes. São Paulo: Érica, 2014 (ebook).